

IMPLEMENTATION NOTE

StackChan に話しかけて、 Salesforceデータを 声で引いてもらうまで

ロボットに声で頼むと、Salesforce の予定を調べて喋ってくれる — 初心者がゼロから組み立てた手順の記録



StackChan

M5Stack CoreS3 の小さなロボット

GOAL

やりたかったこと

「今日の予定を教えて」と話しかけたら、ロボットが調べて声で答えてくれる。それだけ。



ポイント 難しい画面を開かなくても、話しかけるだけ。デジタルとアナログの境目をなくす、という発想です。

先に、3つの言葉だけ

この後よく出てくる用語を、ざっくりだけ押さえておきます。



STT

音声を文字にする

Speech to Text。マイクで拾った声を文章に書き起こす技術。「聞き取り」担当。



TTS

文字を音声にする

Text to Speech。文章を読み上げて音にする技術。ロボットの「声」担当。



MCP

道具をつなぐ共通の差込口

Claude に外部の道具（ロボット操作やアプリ）をつなぐ仕組み。AI と機器の橋渡し。

START

出発点：体は動く、でも喋れない

前回までで、ロボットは Claude とつながって「首を振る・表情を変える」までできていた。けれど「聞く・話す」は、まだ入ってなかった。



すでにできていた

- Claude とロボットが接続済み
- 首を動かす・表情を変える
- カメラで写真を撮る



これから足す

- 聞く（STT） — 声を文字にする
- 話す（TTS） — 文字を声にする
- 業務データとつなぐ

STEPS

どんな順番で組み立てたか

一気に全部ではなく、小さく一段ずつ。動くことを確かめながら積み上げました。

1



声の部品を入れる

聞き取り（STT）と読み上げ（TTS）の道具をパソコンに導入

2



ロボットを最新に

本体のソフトを入れ替えて、
声を送れる状態にする

3



話す → 聞くを確認

まず単体で「喋れるか」「聞き取れるか」を一つずつ検証

4



業務データとつなぐ

Salesforce の予定を調べる仕組みを会話に組み込む

会話が成り立つ仕組み

話しかけてから返事が返るまで、裏ではこの4ステップがぐるっと回っています。



もう一度話しかければ、また①へ。「今日の予定」→「明日の予定」のように言い方を変えるだけで、同じ流れで応えてくれます。

いちばん面白かったところ

“

決まった台本を読んでいるのではなく、
話しかけた言葉をその場で理解して、調べ方まで自分で組み立て
ている。



「今日の予定を教えて」 → 今日の分を調べる



「明日の予定を教えて」 → 言い換えただけで、明日の分
に切替

RESULT

できあがったこと



聞き取れる

日本語の声を、その場で文字に書き起こす



声で答える

調べた内容を、自然な日本語で読み上げる



業務データを引く

Salesforce から今日・明日の予定を取得



表情も動く

返事に合わせて、笑顔などの顔に切り替わる



つまずきあるある ネットワークの設定（パソコンとロボットを同じ Wi-Fi に・IPを合わせる）でかなり手こずりました。ここは要・心の準備。

THE TAKEAWAY

声で頼むと、システムが 現実世界で答えてくれる

「聞く・考える・調べる・話す」の流れさえできれば、調べる相手を差し替えるだけで応用が広がります。

つなぐ先を変えれば、こんなことも



Slack
「未読あった？」



Salesforce 登録
「予定を入れといて」



見た目
オリジナルの顔に着せ替え

デジタルとアナログの境目に、また一つ橋が架かった。